

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Programación III

Pilas y Colas

Juan Camilo Guerrero

Valentina Camacho

Miguel Ángel Castillo

CALI

Valle del Cauca

2026

Requerimientos

Funcionales:

Número de requisito	RF-1
Nombre de requisito	Registro de Pasajeros
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente/Usuario final
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar pasajeros con sus datos básicos (nombre, identificación, vuelo) antes de ingresar a la simulación.

Número de requisito	RF-2
Nombre de requisito	Check-in
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar una cola de pasajeros en el proceso de check-in, atendiendo en orden de llegada (FIFO).

Número de requisito	RF-3
Nombre de requisito	Control de Seguridad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá simular el paso de los pasajeros por un control de seguridad, manteniendo una cola independiente para este proceso.

Número de requisito	RF-4
Nombre de requisito	Gestión de abordaje
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario Final
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar el abordaje de pasajeros en orden de prioridad o llegada mediante una estructura de cola.

Número de requisito	RF-5		
Nombre de requisito	Gestión de equipaje		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Desarrollador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar el almacenamiento del equipaje utilizando una estructura de pila (LIFO), donde el último equipaje ingresado es el primero en salir.

Número de requisito	RF-6		
Nombre de requisito	Gestión de despegue de aeronaves		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Usuario Final		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar el proceso de despegue de aeronaves, controlando el orden de salida desde la pista según la secuencia establecida.

Número de requisito	RF-5		
Nombre de requisito	Gestión de aterrizajes de aeronaves		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Usuario Final		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar el proceso de aterrizaje de aeronaves, controlando el orden de llegada a pista y priorizando situaciones especiales cuando sea necesario.

Requerimientos NO funcionales:

Número de requisito	RNF-1		
Nombre de requisito	Rendimiento		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Desarrollador		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá procesar las operaciones de colas y pilas en tiempo constante o cercano a $O(1)$.

Número de requisito	RNF-2		
Nombre de requisito	Usabilidad		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Usuario Final		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá presentar una interfaz clara que permita visualizar fácilmente el flujo de pasajeros y equipaje.

Número de requisito	RNF-3		
Nombre de requisito	Escalabilidad		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Cliente		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá soportar un aumento en la cantidad de pasajeros sin afectar significativamente el rendimiento de la simulación.

Número de requisito	RF-4		
Nombre de requisito	Mantenibilidad		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Desarrollador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El código del sistema deberá estar estructurado de forma modular para facilitar futuras modificaciones o ampliaciones.

Número de requisito	RF-5		
Nombre de requisito	Estructura de datos		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Desarrollador		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción:

El sistema deberá gestionar el flujo de pasajeros y el manejo de equipaje mediante estructuras de datos.